**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA**
**Departamento de Computação - DC**
**Graduação em Ciência da Computação**
**Disciplina: Segurança Computacional**
**Prof.: Paulo Henrique Lopes Silva**

# Prática 6.3 – HMAC

1. Um programa que usa a implementação do HMAC.

- Classe ImplHMAC.java.

```java
public class ImplHMAC {

	public static final String ALG = "HmacSHA256";
	//public static final String ALG = "HmacSHA224";
	//public static final String ALG = "HmacSHA384";
	//public static final String ALG = "HmacSHA512";

	public static String hMac(String chave, String mensagem) throws Exception {

		Mac shaHMAC = Mac.getInstance(ALG);

		SecretKeySpec chaveMAC =
				new SecretKeySpec(
					chave.getBytes("UTF-8"),
					ALG);

		shaHMAC.init(chaveMAC);

		byte[] bytesHMAC =
				shaHMAC
				.doFinal(mensagem.getBytes("UTF-8"));

		return byte2Hex(bytesHMAC);
	}

	public static String byte2Hex(byte[] bytes) {
		StringBuilder sb = new StringBuilder();
		for(byte b: bytes)
			sb.append(String.format("%02x", b));
		return sb.toString();
	}

}
```

- Classe de teste.

```java
public class Programa {
```

```
	public static void main(String[] args) throws Exception {

		String mensagem = "mensagem confidencial";
		String chave = "chave123456";
		String hmacMensagem = ImplHMAC.hMac(chave, mensagem);

		System.out.println("HMAC: " + hmacMensagem);
		System.out.println("Tamanho: " + hmacMensagem.getBytes().length);
	}
}
```